Base TIM: Roadmap Neuro-Métrico e Relatório Final

Este relatório consolidado une os testes do `analysis_roadmap.md` e detalha as descobertas estatisticamente significativas derivadas da fusão do banco de dados `Havas/Tim` com os scores neuro-métricos individuais (Engajamento Neural, Demanda Cognitiva, Foco).

Visão Geral da Classificação de Imagens (Taxonomia)

Para enriquecer a análise criativa, um classificador de IA foi construído para categorizar imagens estáticas em etapas essenciais do funil (Awareness, Consideration, Conversion). Isso foi obtido submetendo as peças à API do Gemini, interpretando todo o escopo de imagens textuais e arranjos fotográficos.

Rubrica de Classificação (Prompts da Taxonomia):

Categoria	Prompt / Definição
1. Awareness	Foco na marca, estilo de vida, emocional, centrado no logotipo. Sem ofertas específicas.
2. Consideration	Recursos, benefícios, comparações ou planos (ex: "Internet 500 Mega"). Educacional.
3. Conversion	Hard sell / Venda direta. Preços (R$), descontos (%) ou chamadas para ação diretas ("Assine Já", "Compre", "Contrate Agora", "Confira", "Saiba Mais", "Aproveite", "Aproveite Agora", "Consulte aqui").

Próximos Passos & Definição da Taxonomia
Planejamos usar essas novas classes de taxonomia para conquistar ainda mais precisão em nossos testes de correlação e integrá-las como variáveis categóricas em nossos modelos de clusterização. Cconduziremos reuniões com Billy para definir perfeitamente a estrutura da taxonomia e ajustar os prompts finais para o classificador de IA.

Resultados da Análise Neuro-Métrica

Esta seção detalha as correlações estatisticamente significativas encontradas entre os dados neuro-métricos (Engajamento Neural, Demanda Cognitiva, Foco) e as métricas de performance (CTR) dentro do banco de dados da TIM.

1. Análise de Vídeos

A análise revelou que a performance dos vídeos é altamente dependente do nível de investimento da campanha e dos momentos específicos dentro da linha do tempo do vídeo.

A. A Segmentação por Custo é Crucial

A descoberta mais crítica é que as neuro-métricas só possuem poder preditivo para **campanhas de Médio e Alto Custo (Gasto > R$ 210)**. Campanhas de vídeo de Baixo Custo mostraram correlação zero com as métricas neurais, provavelmente porque sua performance é dominada pela fase de exploração do algoritmo, não pela ressonância criativa. Por exemplo, nas campanhas de Alto Custo, o Engajamento Neural correlaciona-se positivamente com o CTR ($r = 0.1228$, $p = 0.0066$) e o Foco correlaciona-se negativamente ($r = -0.1656$, $p = 0.0002$).

B. O Efeito de Fechamento (Últimos 5 Segundos)

Ao analisar a linha do tempo do vídeo, os 5 segundos finais mostraram correlações muito mais fortes com o CTR do que os 5 segundos iniciais.

- **Engajamento Neural:** Um Engajamento Neural mais alto no final do vídeo leva a um CTR maior ($r = 0.0634$, $p = 0.0039$).
- **Foco (Complexidade Visual):** Uma queda acentuada no foco visual ou na intensidade da imagem no momento exato do *Call-to-Action* (Chamada para Ação) eleva o CTR ($r = -0.1099$, $p < 0.0001$).

C. A Fórmula para Vídeos de Alta Performance

Para campanhas de Alto Custo, a estratégia ideal é o "Gancho de Fechamento":

- Diminuir a complexidade visual (Foco) no final.
- Gerar simultaneamente um aumento no estímulo neural (Engajamento Neural) através de áudio ou mensagem principal durante os 5 segundos finais.

D. Variações Trimestrais (O Gancho Inicial)

Embora o final do vídeo seja geralmente mais importante, o que funciona para o *início* do vídeo muda dependendo da época do ano:

- **2024 Q3:** Exigiu alta Demanda Cognitiva desde o primeiro quadro para ter sucesso ($r = 0.6670$, $p = 0.0034$).
- **2025 Q1:** Puniu severamente vídeos que começavam com muita intensidade. Este trimestre recompensou uma abordagem mais gradual ("slow burn"), com Engajamento Neural inicial menor ($r = -0.2356$, $p < 0.0001$).

2. Análise de Imagens

Ao contrário dos vídeos, a performance das imagens estáticas e sua relação com as neuro-métricas mudaram drasticamente dependendo do Trimestre analisado.

A. As Médias Globais São Ineficazes

No agregado, sem segmentar pela época do ano, as imagens não mostraram quase nenhuma correlação (sendo insignificantes) com o CTR em todas as métricas: Engajamento Neural ($r = 0.0255$, $p = 0.1001$), Demanda Cognitiva ($r = -0.0021$, $p = 0.8917$) e Foco ($r = 0.0154$, $p = 0.3197$). A segmentação por custo também não revelou padrões globais válidos para imagens estáticas.

B. Alta Sazonalidade

Segmentar por Trimestre foi o único método que revelou sinais claros para imagens, indicando que a estratégia criativa ideal muda ao longo do ano.

- **2024 Q2:** Correlação Positiva com o Engajamento Neural ($r = 0.2794$, $p < 0.0001$).
- **2025 Q1:** Forte correlação negativa com Engajamento Neural ($r = -0.3183$, $p < 0.0001$) e Demanda Cognitiva ($r = -0.2995$, $p < 0.0001$). Imagens mais simples e calmas performaram melhor.
- **2025 Q3:** Correlação Positiva com o Engajamento Neural ($r = 0.2017$, $p = 0.0002$). Imagens mais complexas e engajadoras performaram melhor.

Conclusão Geral

Os dados mostram conclusivamente que a otimização neuro-métrica é altamente eficaz para as campanhas da TIM, desde que a análise leve em consideração as faixas de orçamento e a sazonalidade.

Para os vídeos, os esforços de otimização devem se concentrar inteiramente nas faixas de Médio e Alto custo, trabalhando especificamente os 5 segundos finais para que tenham baixa complexidade visual, mas alto engajamento auditivo/de mensagem. Para imagens estáticas, uma abordagem única não funciona; o estilo criativo deve alternar entre 'simples/calmo' e 'complexo/engajador' dependendo do Trimestre específico. A integração destas descobertas com as novas Classificações de Taxonomia fornecerá uma estrutura robusta e baseada em dados para toda a produção criativa futura.